

Лабораторная работа №7

Имитационное моделирование

Ведьмина Александра Сергеевна

2026-05-15

0.1 Содержание

- Цель и задачи
- Теория
- Подготовка проекта
- Реализация
- Результаты М/М/с
- Результаты модели Росса
- Производные форматы
- Выводы

Section 1

1. Информация

1.1 Докладчик

- Ведьмина Александра Сергеевна
- студент
- Российский университет дружбы народов
- 1132236003@rudn.ru



Section 2

2. Вводная часть

2.1 Цель работы

Изучить дискретно-событийное моделирование на двух примерах:

- многоканальная очередь $M/M/c$;
- модель Росса для системы с резервом и ремонтом.

Также требовалось:

- оформить проект в DrWatson;
- написать тесты;
- получить clean-, qmd- и ipynb-версии сценариев;
- подготовить отчёт и презентацию по реальным вычислениям.

2.2 Теоретическая основа: М/М/с

- пуассоновский входящий поток;
- экспоненциальное обслуживание;
- с параллельных каналов;
- нагрузка $\rho = \lambda / (c * \mu)$;
- в стационарном режиме используются формулы Эрланга С;
- через формулы Литтла находятся L_q, W_q, L, W .

2.3 Теоретическая основа: модель Росса

- N рабочих машин и S резервных;
- при отказе рабочая машина заменяется резервной;
- отказавшая машина отправляется в ремонт;
- если резерва нет, система падает;
- в работе добавлено несколько ремонтников;
- оценивается среднее время до отказа и загрузка ремонтной службы.

Section 3

3. Подготовка проекта

3.1 Создание проекта и установка зависимостей

```
asvedjmina@veddy-msi:~/university/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/
labs/lab07$ julia -e 'using DrWatson; initialize_project("lab_07_models", author
s="Ведьмина Александра Сергеевна")'
Activating new project at '~/university/imit-model/2026-1--study--simulation-m
odeling/labs/lab07/lab_07_models'
Resolving package versions...
Updating ~/university/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/la
b07/lab_07_models/Project.toml
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
Updating ~/university/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/la
b07/lab_07_models/Manifest.toml
[0b6fb165] + ChunkCodecCore v1.0.1
[4c0bbbe4] + ChunkCodecLibZlib v1.0.0
[55437552] + ChunkCodecLibZstd v1.0.0
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
[5789e2e9] + FileIO v1.19.0 [loaded: v1.18.0]
[076d061b] + HashArrayMappedTries v0.2.0
[033835bb] + JLD2 v0.6.4 [loaded: v0.6.3]
[692b3bcd] + JLLWrappers v1.8.0 [loaded: v1.7.1]
[1914dd2f] + MacroTools v0.5.16
[bac558e1] + OrderedCollections v1.8.1
[aea7be01] + PrecompileTools v1.3.4 [loaded: v1.3.3]
[21216c6a] + Preferences v1.5.2 [loaded: v1.5.1]
```

```
asvedjmina@veddy-msi:~/university/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/
labs/lab07/lab_07_models$ julia --project=. -e 'using Pkg; Pkg.add(["CSV", "Data
Frames", "DrWatson",
"IJulia", "Literate", "Plots"])'
Resolving package versions...
Updating ~/university/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/la
b07/lab_07_models/Project.toml
[336ed68f] + CSV v0.10.16
[a93c6f00] + DataFrames v1.8.2
[7073ff75] + IJulia v1.34.4
[98b081ad] + Literate v2.21.0
[91a5bcd] + Plots v1.41.6
Updating ~/university/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/la
b07/lab_07_models/Manifest.toml
[66dad0bd] + AliasTables v1.1.3
[d1d4a3ce] + BitFlags v0.1.9
[336ed68f] + CSV v0.10.16
[944b1d66] + CodecZlib v0.7.8
[35d6a980] + ColorSchemes v3.31.0
[3da002f7] + ColorTypes v0.12.1
[c3611d14] + ColorVectorSpace v0.11.0
[5ae59095] + Colors v0.13.1
```

- проект `lab_07_models` создан через `DrWatson`;
- добавлены `CSV`, `DataFrames`, `DrWatson`, `IJulia`, `Literate`, `Plots`;
- окружение зафиксировано в `Project.toml` и `Manifest.toml`.

3.2 Проверка проекта и генерация форматов

```
asvedjmina@veddy-msi:~/university/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/
labs/lab07/lab_07_models$ julia --project=. -e 'using Pkg; Pkg.instantiate()'
asvedjmina@veddy-msi:~/university/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/
labs/lab07/lab_07_models$ julia --project=. -e 'using Pkg; Pkg.precompile()'
asvedjmina@veddy-msi:~/university/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/
labs/lab07/lab_07_models$ julia --project=. test/runtests.jl
Test Summary: | Pass Total Time
lab_07_models tests | 27 27 2.7s
asvedjmina@veddy-msi:~/university/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/
labs/lab07/lab_07_models$
```

```
asvedjmina@veddy-msi:~/university/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/
labs/lab07/lab_07_models$ julia --project=. scripts/generate.jl
[ Info: generating plain script file from `~/university/imit-model/2026-1--study
--simulation-modeling/labs/lab07/lab_07_models/scripts/discrete_event_literate.j
l`
[ Info: writing result to `~/university/imit-model/2026-1--study--simulation-mod
eling/labs/lab07/lab_07_models/scripts/discrete_event_clean.jl`
[ Info: generating notebook from `~/university/imit-model/2026-1--study--simulat
ion-modeling/labs/lab07/lab_07_models/scripts/discrete_event_literate.jl`
[ Info: writing result to `~/university/imit-model/2026-1--study--simulation-mod
eling/labs/lab07/lab_07_models/notebooks/discrete_event.ipynb`
[ Info: generating markdown page from `~/university/imit-model/2026-1--study--si
mulation-modeling/labs/lab07/lab_07_models/scripts/discrete_event_literate.jl`
[ Info: writing result to `~/university/imit-model/2026-1--study--simulation-mod
eling/labs/lab07/lab_07_models/docs/discrete_event.qmd`
[ Info: generating plain script file from `~/university/imit-model/2026-1--study
--simulation-modeling/labs/lab07/lab_07_models/scripts/discrete_event_param_lite
rate.jl`
[ Info: writing result to `~/university/imit-model/2026-1--study--simulation-mod
eling/labs/lab07/lab_07_models/scripts/discrete_event_param_clean.jl`
```

- тесты: 27/27 успешно;
- `generate.jl` создаёт clean-скрипты, notebook и qmd;
- `literate`-подход поддерживает единый источник кода и документации.

3.3 Выполнение сценариев

```
asvedjmina@veddy-msi:~/university/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/  
labs/lab07/lab_07_models$ julia --project=. scripts/discrete_event_clean.jl  
asvedjmina@veddy-msi:~/university/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/  
labs/lab07/lab_07_models$
```

```
labs/lab07/lab_07_models$ julia --project=. scripts/discrete_event_param_clean.j  
l  
asvedjmina@veddy-msi:~/university/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/  
labs/lab07/lab_07_models$
```

- базовый сценарий строит результаты для М/М/с и модели Росса;
- параметрический сценарий делает серии прогонов по числу каналов, машин и ремонтников.

Section 4

4. Реализация

4.1 Структура проекта

- `src/DiscreteEventModels.jl` — модуль моделей и графиков;
- `scripts/discrete_event_literate.jl` — базовый сценарий;
- `scripts/discrete_event_param_literate.jl` — параметрический сценарий;
- `scripts/generate.jl` — генерация `clean`-, `qmd`-, `ipynb`-форматов;
- `test/runtests.jl` — автоматические тесты;
- `data/` и `plots/` — результаты вычислений.

4.2 Ключевой код модуля

```
Base.@kwdef struct MMcParameters
    lambda::Float64 = 0.9
    mu::Float64 = 0.5
    servers::Int = 2
    num_customers::Int = 500
end
```

```
Base.@kwdef struct RossParameters
    machines::Int = 10
    spares::Int = 3
    repairers::Int = 1
    failure_mean::Float64 = 100.0
    repair_mean::Float64 = 1.0
end
```

4.3 Код вычислительных сценариев

```
mmc_params = MMcParameters(  
    lambda = 0.9,  
    mu = 0.5,  
    servers = 2,  
    num_customers = 800,  
)  
mmc_df = simulate_mmc(mmc_params; rng = MersenneTwister(123))  
ross_params = RossParameters(  
    machines = 10,  
    spares = 3,  
    repairers = 2,  
    failure_mean = 100.0,  
    repair_mean = 1.0,  
)  
ross_result = simulate_ross(ross_params; seed = 150)
```


Section 5

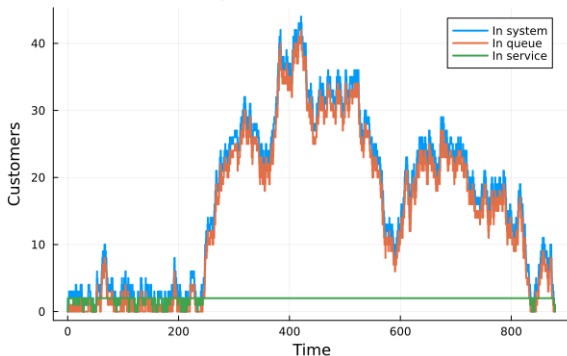
5. Результаты М/М/с

5.1 Базовый эксперимент М/М/2

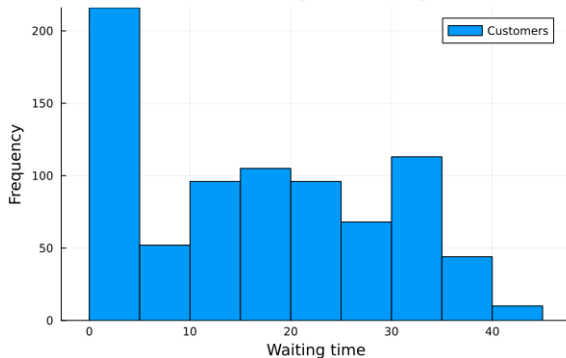
- параметры: $\lambda = 0.9$, $\mu = 0.5$, $c = 2,800$ заявок;
- нагрузка одного канала: $\rho = 0.9$;
- симуляция дала $P(\text{wait}) = 0.8888$;
- аналитика дала $P(\text{wait}) = 0.8526$;
- среднее ожидание в реализованной траектории: 16.74 .

5.2 Графики базовой очереди

M/M/2: queue and service timeline

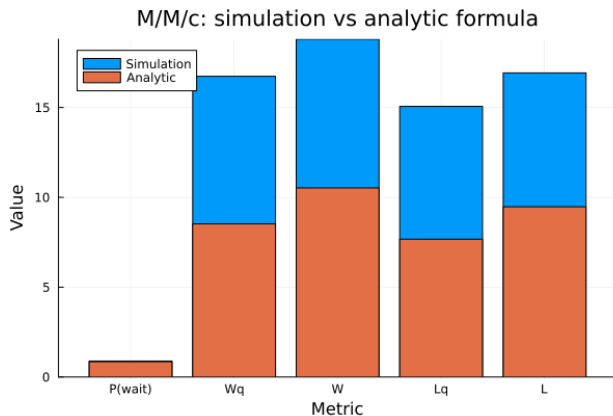
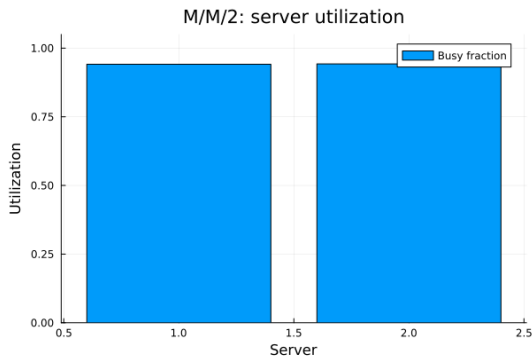


M/M/2: waiting time histogram



- временной график показывает накопление очереди при высокой загрузке;
- гистограмма демонстрирует длинный правый хвост времени ожидания.

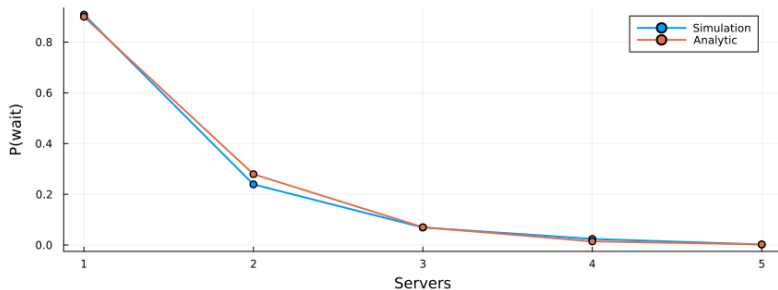
5.3 Загрузка серверов и сравнение с аналитикой



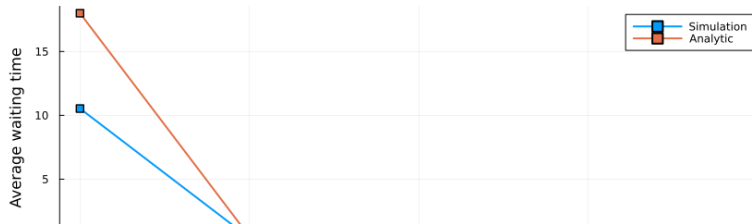
- оба канала почти постоянно заняты;
- качественно симуляция согласуется с формулами Эрланга С;
- расхождение по значениям связано с одной конечной стохастической траекторией.

5.4 Параметрический прогон по числу серверов

Waiting probability vs number of servers



Average queueing delay vs number of servers



Section 6

6. Результаты модели Росса

6.1 Базовая конфигурация

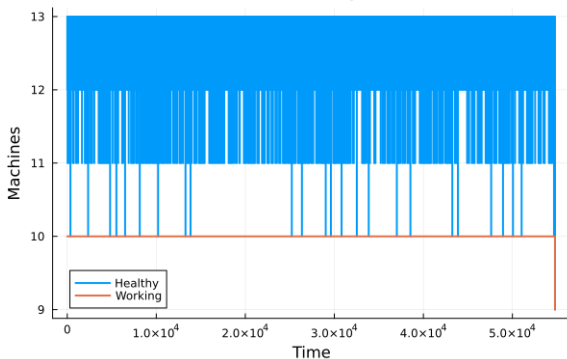
- 10 рабочих машин;
- 3 резервных;
- 2 ремонтника;
- среднее время до отказа одной машины 100 часов;
- среднее время ремонта 1 час.

Получено:

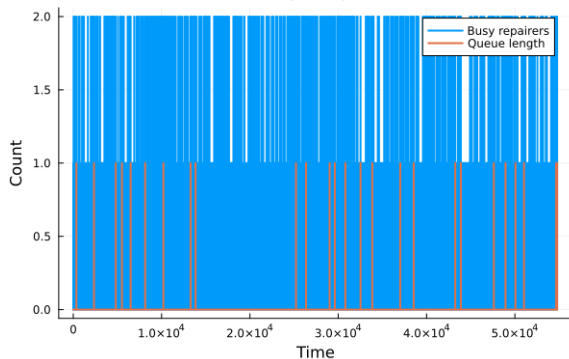
- аналитическое среднее время до отказа: 46540 часов;
- симуляционное среднее: 47104 часов;
- средняя загрузка ремонтников: 0.0499;
- средняя очередь на ремонт близка к нулю.

6.2 Динамика исправных машин и очереди на ремонт

Ross model: healthy machines



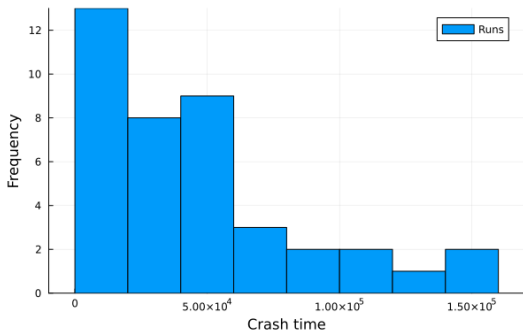
Ross model: repair queue and load



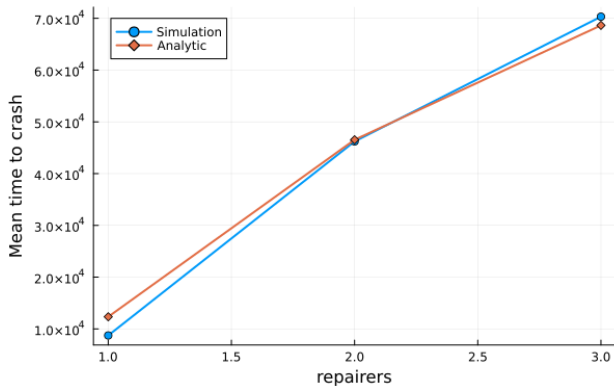
- запас исправных машин медленно расходуется и пополняется ремонтами;
- очередь на ремонт возникает редко и остаётся короткой.

6.3 Распределение времени до отказа и число ремонтников

Ross model: crash-time distribution



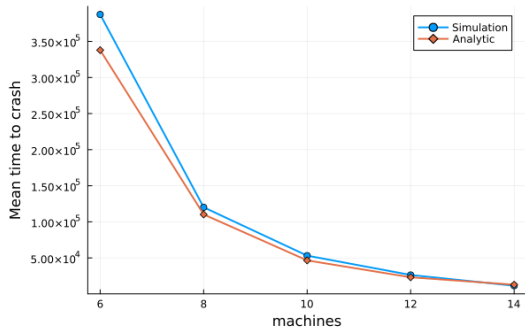
Ross model: effect of repairer count



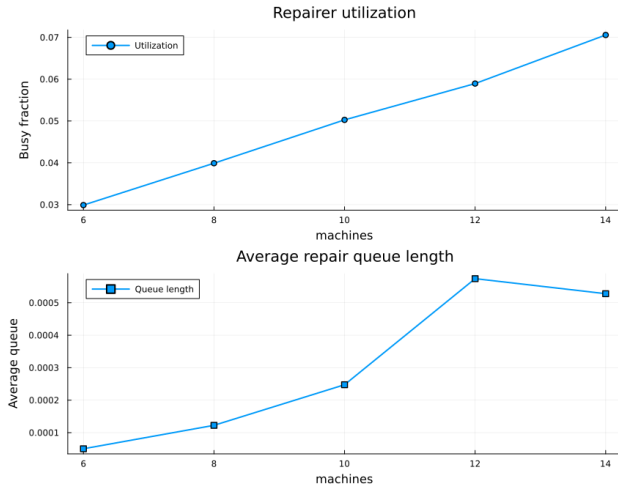
- один ремонтник даёт около 8731 часов до отказа;
- два ремонтника дают около 46219 часов;
- три ремонтника дают около 70321 часа;
- добавление ремонтников резко повышает надёжность системы.

6.4 Влияние числа машин

Ross model: crash time vs number of machines

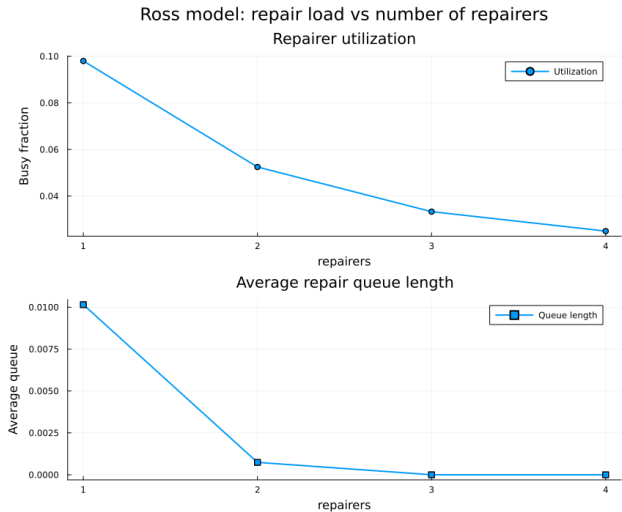
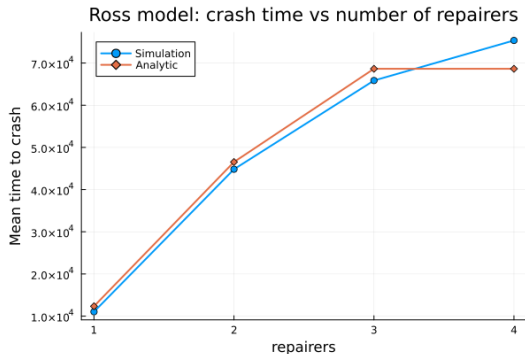


Ross model: repair load vs number of machines



- при росте числа рабочих машин резерв истощается быстрее;

6.5 Расширенный прогон по числу ремонтников



● дополнительный ремонтник увеличивает среднее время до отказа;

Section 7

7. Производные форматы

7.1 Полученные артефакты

- clean-скрипты:
 - `discrete_event_clean.jl`
 - `discrete_event_param_clean.jl`
- документация:
 - `docs/discrete_event.qmd`
 - `docs/discrete_event_param.qmd`
- notebooks:
 - `notebooks/discrete_event.ipynb`
 - `notebooks/discrete_event_param.ipynb`

Это подтверждает, что один literate-источник обслуживает код, документацию и notebook-представление.

Section 8

8. Выводы

8.1 Итоги

- реализованы две дискретно-событийные модели в общем Julia-модуле;
- проект оформлен в DrWatson и покрыт тестами;
- для М/М/С исследовано влияние числа каналов на задержки и вероятность ожидания;
- для модели Росса исследовано влияние числа машин и ремонтников на надёжность;
- все графики, исходный код и производные форматы получены и интегрированы в материалы лабораторной.